

Grafos direcionados

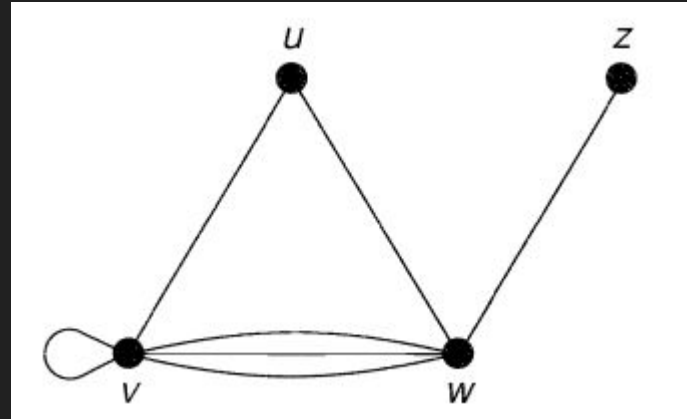
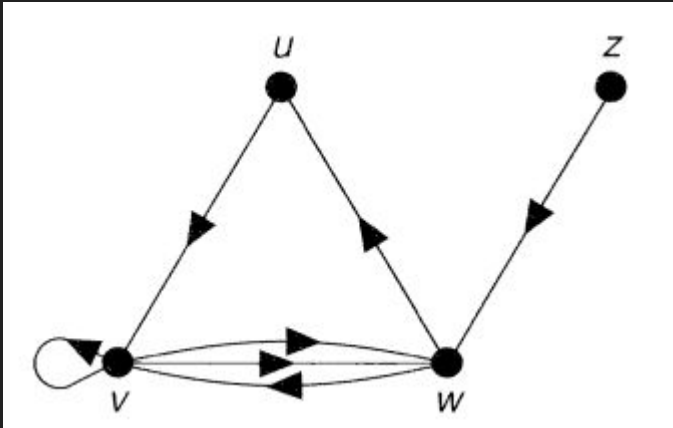
Henrique do Nascimento Cunha, MSc.

Grafos direcionados

- Grafos direcionados ou dígrafos
- Segue a mesma definição de grafos não direcionados com um “pequena” diferença:
 - Na definição de uma aresta xy , o primeiro vértice é o vértice de origem e o segundo vértice é o vértice de destino
 - Além disso a aresta só pode ser “navegada” na direção de x para y nos algoritmos sobre grafos
- Essa definição tem consequências para algumas outras definições sobre grafos

Grafos direcionados

- Grafo subjacente
 - É o grafo não direcionado obtido pela remoção das direções de cada aresta



Grafos direcionados

- **Percursos, caminhos e trilhas** devem obedecer às orientações das arestas
- Um dígrafo é dito **conexo** se seu grafo subjacente é conexo
- Um dígrafo é **fortemente conexo** se existe um caminho entre quaisquer 2 vértices
- O **grau** de cada vértice agora é dado por grau de saída e grau de entrada
 - O grau de saída do vértice v é denotado pela quantidade de arestas onde v é o vértice de origem (v_x)
 - O grau de entrada do vértice v é denotado pela quantidade de arestas onde v é o vértice de destino (x_v)

Grafos direcionados

- Uma fonte é um vértice que tem apenas arestas de saída
- Um sorvedouro é um vértice que tem apenas arestas de entrada